

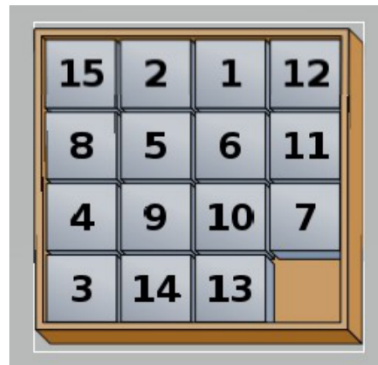
E: Extended Puzzle

Rompecabezas extendido

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `extended.c`, `extended.cpp`, `extended.java` o `extended.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

El rompecabezas $m \times n$ ($m \times n$ -puzzle), tal como se explica en Wikipedia y en Wolfram MathWorld, es un rompecabezas deslizante con un marco de m filas y n columnas, y un total de mn fichas cuadradas. A cada ficha se le asigna un número entero único de 1 a mn y se coloca aleatoriamente en el marco. La ficha a la que se asignó mn se retira del marco, de modo que las fichas vecinas (horizontal y verticalmente) pueden deslizarse hacia el cuadrado vacío, generando otra configuración del rompecabezas. Tal transformación se llama un *movimiento* (*move*). La figura de abajo muestra un rompecabezas 4×4 en el que las fichas con los números 7 y 13 son los únicos movimientos posibles:



Una solución a un rompecabezas $m \times n$ es una secuencia de movimientos que termina en una configuración con las fichas ordenadas en orden ascendente (es decir, $1, 2, \dots, mn$) cuando las filas se consideran como un gran arreglo; se supone que la ficha faltante mn es la última. De esta forma, resolver un rompecabezas $m \times n$ puede considerarse un proceso de ordenamiento que parte de la configuración inicial, donde cada configuración puede representarse como una permutación de $1, 2, \dots, mn$. Recuerda que una permutación puede clasificarse como *par* (*even*) o *impar* (*odd*) según la *paridad* (*parity*) del número de inversiones que contiene: una *inversión* (*inversion*) es un par de elementos de la permutación que están fuera de su orden usual. En la imagen de arriba, por ejemplo, las fichas 8 y 10 están en el orden usual, pero 15 y 9 están fuera del orden usual.

Se puede usar un argumento de paridad para demostrar que solo la mitad de las posiciones iniciales del rompecabezas $m \times n$ se pueden resolver (sin importar cuántos movimientos se hagan). Esto se hace considerando una función de la configuración de las fichas que es invariante bajo cualquier movimiento válido, de modo que divide el espacio de todas las configuraciones en *alcanzables* (*reachable*) e *inalcanzables* (*unreachable*). Una de esas funciones es la paridad de la permutación inicial más la paridad de la distancia Manhattan (o distancia «del taxista», *taxicab*) desde la ficha mn hasta su posición correcta (es decir, desde el cuadrado vacío hasta la última columna de la última fila del marco). Recuerda que la distancia Manhattan es el número mínimo de segmentos unitarios horizontales y verticales necesarios para ir del cuadrado inicial al final. En la figura anterior, la distancia Manhattan desde la ficha 4 hasta la última columna de la última fila del marco es 4, mientras que es 0 para la ficha mn (es decir, el cuadrado vacío) hasta la última columna de la última fila. Esta función es invariante porque cada movimiento cambia tanto la paridad de la permutación como la paridad de la distancia del taxista. Observa que, en particular, si el cuadrado vacío está en la esquina inferior derecha, entonces el rompecabezas tiene solución si y solo si la permutación de las piezas restantes es par. Aunque no es tan fácil de ver, el recíproco de la afirmación anterior también es cierto: una configuración dada puede resolverse si y solo si representa una permutación cuya paridad más la de la distancia del taxista desde el cuadrado vacío hasta la esquina inferior derecha es par.

Una instancia muy famosa del juego es el rompecabezas 4×4 propuesto por Sam Loyd en el siglo XIX, en el que cada ficha está colocada correctamente, excepto la 14 y la 15, que están intercambiadas. Además de atribuirse falsa-

mente la invención del juego, ofreció un premio de 1000 dólares a quien pudiera dar una solución para esa instancia particular del juego: por supuesto, nadie ganó el premio porque no existe tal solución, ya que la configuración inicial representa una permutación impar.

Tu tarea es establecer si algunas configuraciones dadas de rompecabezas $m \times n$ tienen solución o no.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros positivos separados por un espacio, m y n , $1 < m \cdot n \leq 100\,000$, que representan el número de filas y columnas de un rompecabezas $m \times n$, respectivamente. Luego siguen m líneas, cada una con n números. Los mn números listados en las m filas son una permutación de los números enteros $1, 2, \dots, mn$ y representan una configuración inicial de un rompecabezas $m \times n$.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con **Y** (de «yes», sí) si la configuración dada tiene solución y **N** (de «no») en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 2 2 4 3 2 1 2 3 4 1 3 6 2 5 2 3 4 1 3 6 5 2	N Y Y N